

ALGORITMO DO SIMPLEX – Resumo do procedimento

1. Passar o problema à sua forma canónica

Exemplo:

Problema original		Problema na forma canónica
Maximizar $z = 3x_1 - 2x_2$		Maximizar $z = 3x_1 - 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$
Sujeito a		Sujeito a
$x_1 \leq 4$	Adicionar variáveis de folga (slacks) $\Rightarrow$ Inequações passam a equações	$x_1 + x_3 = 4$
$x_1 + 3x_2 \leq 15$		$x_1 + 3x_2 + x_4 = 15$
$2x_1 + x_2 \leq 10$		$2x_1 + x_2 + x_5 = 10$
$x_1, x_2 \geq 0$		$x_i \geq 0 \ (i = 1 \dots 5)$

2. Definir solução básica inicial e construir o quadro Simplex inicial

Solução básica inicial:

- Variáveis originais são variáveis não básicas (VNB)
- Variáveis de folga ("Slacks") são as variáveis básicas (VB)

Quadro Simplex:

		ci	Coefficientes das variáveis na função objectivo - vector $[1, (n+m)]$		
		xi	Variáveis (originais + slacks) - $(n+m)$ variáveis		
xB	c'B	Coeficientes das variáveis nas restrições (y_{ij}) matriz $[m, (n+m)]$		b	
Variáveis básicas	Coefficientes das variáveis básicas na função objectivo			Temos independentes nas restrições = vector $[(n+m), 1]$ Valor das v. básicas	
zj-cj		valores de $z_j - c_j$ - vector $[1, (n+m)]$		Z (Valor da função objectivo)	

vector $[(n+m), 1]$
 vector $[(n+m), 1]$

Z_j é igual ao produto do vector linha dos coeficientes das variáveis básicas (VB) na função objectivo (FO) pela coluna j dos coeficientes das variáveis nas restrições do quadro simplex:

$$Z_j = [cB] \times [y_j]$$

c_j é o coeficiente da variável na FO que se encontra na coluna j da 1ª linha do quadro simplex. Logo:

$$Z_j - c_j = [cB] \times [y_j] - c_j$$

Z (valor da FO) é igual ao produto do vector linha dos coeficientes das VB na FO pela coluna dos termos independentes das restrições no quadro simplex:

$$Z = [cB] \times [b]$$

3. Iniciar o processo iterativo

